

Ley de Faraday-Lenz

[Información visual: La mano del profesor, Antoni Pérez Navarro, desarrolla con un rotulador azul sobre una pizarra blanca los diferentes ejercicios que explica.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a ver ahora la ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz lo que nos dice es que, cuando hay una variación del flujo magnético con el tiempo, se generará una fuerza electromotriz inducida, que es un voltaje. La fem o fuerza electromotriz inducida son voltios. El nombre no es un nombre adecuado porque habla de fuerza, pero, en realidad, es un voltaje que intentará oponerse a ese cambio.

Tiene que haber un flujo magnético que varíe con el tiempo, no con el espacio. Es decir, si tenemos un campo magnético que varía con el espacio, pero todo el rato es el mismo, es decir, es constante en el tiempo, entonces no habrá nada, no habrá fuerza electromotriz inducida. Y esto induce una fuerza electromotriz, un voltaje –un voltaje quiere decir que al final habrá una corriente–, de manera que esa corriente que se generará creará a su vez un campo magnético y ese campo magnético se opondrá al cambio. Complicado, ¿verdad?

Vamos a intentar ver esto con un ejemplo. Imaginaos que tenemos aquí una espira. Esta espira está en medio de un campo magnético. No nos preocupamos por cómo se ha creado ese campo magnético. Es un campo uniforme. “Uniforme” quiere decir que no varía en el espacio, que todo el espacio es el mismo.

[Información visual: Dibuja una espira con forma circular y un campo magnético conformado por cinco líneas de círculos verdes pequeños con un punto en el centro.]

Fijaos en que tiene un puntito. Eso quiere decir que ese campo viene hacia nosotros. Bien, esto es en el tiempo 1. Esto es el A de antes. Tenemos esto. Al cabo de un tiempo, este campo, que es uniforme –“uniforme” quiere decir que es en todo el espacio el mismo, pero no necesariamente todo el rato– nos encontramos con esto de aquí.

[Información visual: Dibuja el caso D, en el que hay una espira con forma circular y un campo magnético conformado por tres líneas de círculos verdes pequeños. Los círculos también tienen un punto en el centro.]

Nuestro campo sigue siendo uniforme, es el mismo en todo el espacio, pero ha disminuido. Fijaos en que hay menos líneas de campo.

¿Qué es lo que nos está diciendo esto? En A, tenemos un flujo, que sería la superficie de esta espira por todas las líneas de campo que la atraviesan. Y en D, lo mismo. El flujo en A es mayor que en D, porque en D tenemos menos líneas de campo que lo atraviesan. Es decir, ha habido una variación del flujo en el tiempo. Mientras haya esta variación, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que la espira va a oponerse al cambio. La espira va a intentar oponerse al cambio. No lo va a intentar, lo va a hacer.

La espira A se va a oponer al cambio D. Entonces, ¿cómo se opone?; ¿qué es lo que hace para oponerse? ¿Qué es lo que está pasando? Está disminuyendo el flujo

magnético. Por tanto, ¿qué es lo que quiere la espira? La espira lo que va a hacer es intentar compensar esta disminución dentro de ella. Por tanto, lo que va a hacer la espira es crear un campo magnético que compense esta variación. Por tanto, la espira lo que quiere es compensar estas líneas de campo que se han perdido.

[Información visual: Dibuja círculos rojos con un punto en el centro en los huecos vacíos entre los círculos verdes.]

Y ahora pensad vosotros: muy bien, si yo quiero crear un campo magnético que vaya hacia afuera –mirad el dedo, queremos que vaya hacia arriba–, que salga del papel, ¿hacia dónde tendrá que girar la corriente? Hacia la izquierda, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Fijaos en mi mano. Por tanto, se inducirá una corriente, es una corriente inducida. Se crea un voltaje inducido que genera una corriente inducida, que crea un campo magnético que se opone a este cambio. Si en vez de disminuir, aumentaran las espiras, sería lo contrario: iría en sentido contrario. Ahora lo haremos.

Fijaos en la fuerza de lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que de la nada aparece una corriente que crea un campo. Realmente, aparece de la nada. Ha sacado energía... No es que se invente energía, ha salido la energía de esta variación que había aquí. Pero es efectivamente lo que parece: aparece una corriente de la nada. En A no había corriente y en D sí que la hay.

Y otra cosa muy importante: a la que cesa la variación, esta corriente desaparece. A es antes y D es después. Si en D no hay más cambio de campo magnético, desaparece. Solo habrá esta corriente mientras haya variación del campo magnético. No del campo, del flujo del campo magnético.

Fijaos ahora en otra cosa que lleva muchas veces a confusión. Aquí más o menos nadie se equivoca porque todo el campo lleva el mismo sentido. Vamos a cambiar ahora el proceso.

[Información visual: Intercambia las dos situaciones. El campo que anteriormente se denominaba D, ahora es el A, y viceversa.]

Bien, ahora esto será el antes [A] y esto será el después [A]. Ahora es muy diferente de antes porque ahora hemos pasado de tener menos líneas de campo a tener más líneas de campo. Es decir, nuestra espira se encuentra que le empiezan a entrar más líneas de campo. ¿Qué intentará ella? Intentará achicar afuera esas líneas de campo, intentará compensar ese incremento.

Entonces, ¿qué necesitamos crear? Necesitamos crear líneas de campo. Si tenemos más líneas que entran al papel, necesitamos crear más líneas que salgan. Es decir, necesitamos crear cruces que compensen este incremento de líneas. Por tanto, si ahora lo que queremos es que el campo vaya hacia dentro, ¿hacia dónde irá la corriente? En sentido de las agujas del reloj. Entonces, fijaos en que ahora, como lo que intentamos compensar es un aumento, lo que conseguimos es crear una corriente en el sentido contrario al que habíamos creado antes.

Fijaos: cuando disminuía el número de líneas de campo, habíamos creado una corriente en sentido antihorario; cuando aumenta el número de líneas de campo, creamos una

corriente en sentido horario. Cuando disminuía, teníamos que crear más líneas en el sentido del campo; cuando aumenta, creamos líneas en el sentido contrario al campo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, de hecho, podemos crear corrientes en un sentido y en el otro. Aquí hemos visto que variaba el campo, pero hay otras formas de hacerlo, que es, de hecho, tal y como funcionaría un alternador.

[Información visual: Un par de manos femeninas sujeta dos rotuladores azules. Las manos del profesor sujetan una goma con forma circular.]

Fijaos en esta situación: tenemos los rotuladores azules, que son el campo magnético. Ahora, atraviesan la espira. Hemos visto antes, por ejemplo, que una forma de variar el flujo es cuando desaparece una línea de campo.

[Información visual: Uno de los rotuladores desaparece.]

Ahora ha disminuido el campo. Ahora aumentará y aumenta el campo.

[Información visual: Vuelve a aparecer el segundo rotulador.]

¿Con qué otra forma podemos variar la línea de campo que atraviesa? Girando.

[Información visual: El profesor gira la goma circular negra, de forma que los rotuladores ya no la atraviesan.]

Fijaos en que, si la giráis, ahora ya no pasa. Seguimos girando. Ahora sí. Si vamos girando... Ahora no pasa. Ahora sí. Si vamos girando la espira, es otra forma de variar el flujo del campo magnético. Entonces, por eso es importante: lo que tenemos que variar es el flujo del campo, no el campo con el tiempo. De hecho, lo de hacer girar la espira es cómo funcionaría una turbina, por ejemplo, en una central hidroeléctrica. Hacen girar la espira en un campo magnético y, de esta forma, podemos generar la corriente alterna.